

23 N700S SiC主変換装置 - 練習問題・完全解説

一次試験型8問（五肢択一）＋二次試験型4問。問題中の V_{on} , R_{on} , E_{on}/E_{off} , f_s , R_{th} , 損失・効率等は一般教材用の仮定値であり、N700S実車値ではない。

固定R2一次「機械」問2 読図補強

ダイオード電圧は、問題図の矢印極性を正方向として、スイッチON/OFFごとの値を状態表にしてから平均する。固定問題図ではS ONのDT区間で $v=V_{dc}$ 、S OFF・還流の $(1-D)T$ 区間で $v=0$ なので、 $V=\{V_{dc} \cdot DT\}/T=D V_{dc}$ 。Dだけから $D V_{dc} / (1-D)V_{dc}$ を決めない。

ターンオフエネルギーは $p(t)=v(t)i(t)$ を問題図どおり積分する。固定R2図3では $p(t)$ 自体が底辺 T_2 、高さ $V_{dc} I_{dc}$ の三角波なので $W_{off}=(1/2)V_{dc} I_{dc} T_2$ 。下の一次問4の $VI_{ts}/6$ は、 $v(t)$ と $i(t)$ が同時に相補的な直線ランプとなる条件にだけ成立する。

一次試験型

問1 パワー半導体と還流経路

電圧形インバータが誘導性負荷を駆動している。最も適切な記述を選べ。

1. 主スイッチをOFFすると負荷電流は必ず瞬時に0になる。
2. 上下アームを同時ONして直流電源を短絡させることが通常運転で必要である。
3. IGBTやMOSFETは自己消弧形スイッチング素子として扱え、逆並列ダイオードは誘導性負荷電流の還流経路を担う。
4. 逆並列ダイオードはPWM搬送波を発生する素子である。
5. IGBTと逆並列ダイオードは常に同時に同じ電流を分担する。

完全解説

正答3。誘導性負荷の電流は瞬時に0へ変化できないため、主スイッチが電流を受け持たない区間には還流経路が必要。上下アーム同時ONは直流短絡につながるため避ける。

問2 条件をそろえた導通損失比較

$D=0.60$, $I=200$ A。Si系 $V_{on}=2.0$ V、SiC系 $V_{on}=1.4$ V と仮定する。導通損失の組合せとして正しいものを選べ。

1. Si 120 W、SiC 84 W
2. Si 168 W、SiC 240 W
3. Si 240 W、SiC 168 W
4. Si 400 W、SiC 280 W
5. 両者とも240 W

完全解説

正答3。 $P_{cond}=V_{on} I D$ 。Si: $2.0 \times 200 \times 0.60=240$ W、SiC: $1.4 \times 200 \times 0.60=168$ W。この30%差は教材仮定値による結果で、実車低減率ではない。

問3 オン抵抗モデルの導通損失

$R_{on}=8.0$ m Ω 、オン中電流 $I=250$ A、 $D=0.60$ 。オン中電流は一定。平均導通損失として最も近いものを選べ。

1. 120 W
2. 240 W
3. 300 W
4. 500 W
5. 750 W

完全解説

正答3。 $R_{on}=0.008$ Ω 。 $I_{rms}=\sqrt{D}I$ より $P_{cond}=I^2DR_{on}=250^2 \times 0.60 \times 0.008=300$ W。一定オン電圧モデル $V_{on} I D$ と混同しない。

問4 波形積分からスイッチング損失

ターンオン時 $v(t)=600(1-t/t_s)$ V、 $i(t)=150(t/t_s)$ A が $t_s=2 \mu s$ の間成り立つ。ターンオフ時は同形の重なりが $4 \mu s$ 。 $f_s=4.0$ kHz。平均スイッチング損失として最も近いものを選び。

1. 90 W
2. 180 W
3. 360 W
4. 720 W
5. 1.44 kW

完全解説

正答3。本問の相補的直線ランプ条件では $E = \int VI(1-t/t_s)(t/t_s)dt = VI t_s/6$ 。 $E_{on}=0.030$ J、 $E_{off}=0.060$ J、 $P_{sw}=4000 \times (0.030+0.060)=360$ W。 $1/6$ は本問の波形条件だけの結果であり一般係数ではない。 $p(t)$ 自体が三角波なら三角形面積を使う。

問5 オフ漏れ損失

$V_{off}=800$ V、 $I_{leak}=2.0$ mA、 $D=0.75$ 。オフ期間の平均漏れ損失として最も近いものを選び。

1. 0 W
2. 0.40 W
3. 1.6 W
4. 4.0 W
5. 400 W

完全解説

正答2。オフ期間は $1-D=0.25$ 。 $P_{off}=800 \times 0.002 \times 0.25=0.40$ W。漏れ電流が条件で与えられた場合は0と決めつけない。

問6 PWM・周波数・総損失

正弦波PWMで変調波と三角波搬送波を比較してゲートパルスを生じ、搬送波周波数を代表スイッチング周波数 f_s とみなす。Si系: $P_{cond}=240$ W、 $E_{on}+E_{off}=0.12$ J。SiC系: $P_{cond}=168$ W、 $E_{on}+E_{off}=0.05$ J。 $f_s=4.0$ kHz。正しい記述を選び。

1. 総損失はSi 720 W、SiC 368 W。
W。1回当たり切替エネルギー一定なら P_{sw} は f_s に比例し、ソフトスイッチングは切替時の v_i 重なりを小さくする方向で用いる。
2. 総損失はSi 368 W、SiC 720 W。 P_{sw} は f_s に反比例する。
3. 両者408 W。搬送波周波数は損失と無関係。
4. SiC系はスイッチング損失が必ず0。
5. ソフトスイッチングはオン抵抗を必ず0にする。

完全解説

正答1。Si: $P_{sw}=4000 \times 0.12=480$ W、 $P_{total}=720$ W。SiC: 200 W、 $P_{total}=368$ W。 $E_{on}+E_{off}$ 一定なら $P_{sw}=f_s(E_{on}+E_{off})$ なので周波数に比例する。

問7 損失・接合温度・冷却

問6と同じ仮定モデルで $T_a=40$ °C、 $R_{th}=0.050$ K/W。正しい組合せを選び。

1. Si 76.0 °C、SiC 58.4 °C
2. Si 58.4 °C、SiC 76.0 °C
3. Si 54.4 °C、SiC 48.4 °C
4. 両者40 °C
5. SiC側の損失が小さくても冷却要求には影響しない。

完全解説

正答1。 $T_j=T_a+P_{loss}R_{th}$ 。Si: $40+720 \times 0.050=76.0$ °C、SiC: $40+368 \times 0.050=58.4$ °C。同じ熱抵抗なら損失が小さい側ほど温度上昇が小さい。

問8 変換効率とN700S資料の読み方

- 同一出力 $P_{out}=100\text{ kW}$ の一般比較モデルで、総損失をSi系2.4 kW、SiC系1.2 kWとする。最も適切な記述を選べ。
- 1. 効率はSi約97.66%、SiC約98.81%。JR東海公表のN700A比7%消費電力量低減はSiCだけの寄与とは扱わず、富士電機公表の20%軽量化は車両用駆動システム全体の従来比として扱う。
 - 2. 効率はSi約98.81%、SiC約97.66%。7%はSiC単独効率改善率。
 - 3. 両者とも効率100%。
 - 4. 20%はN700S車両全体の重量が20%減った意味。
 - 5. 7%と20%を足してSiC効果27%と扱える。

完全解説
正答1. Si: $\eta=100/(100+2.4)=97.66\%$ 。SiC: $\eta=100/(100+1.2)=98.81\%$ 。N700Sの7%はSiC駆動システム、車体軽量化、走行抵抗低減等を含み、20%は富士電機資料の車両用駆動システム全体の従来比軽量化。対象範囲を拡張しない。

二次試験型

問1 Si系・SiC系の総損失比較

共通: $I=250\text{ A}$, $D=0.60$, $f_s=3.0\text{ kHz}$, $P_{out}=100\text{ kW}$, $T_a=40\text{ }^\circ\text{C}$, $R_{th}=0.050\text{ K/W}$ 。Si系: $V_{on}=2.0\text{ V}$, $E_{on}+E_{off}=0.12\text{ J}$ 。SiC系: $V_{on}=1.4\text{ V}$, $E_{on}+E_{off}=0.05\text{ J}$ 。

- (a) 導通損失、(b) スイッチング損失と総損失、(c) 変換効率、(d) 接合温度と差の原因を求めよ。

完全解説
(a) Si 300 W、SiC 210 W。(b) Si $P_{sw}=360\text{ W}$, $P_{total}=660\text{ W}$ 。SiC $P_{sw}=150\text{ W}$, $P_{total}=360\text{ W}$ 。(c) Si 99.34%、SiC 99.64%。(d) Si 73.0 $^\circ\text{C}$ 、SiC 58.0 $^\circ\text{C}$ 。同一条件では仮定したオン電圧と切替エネルギーが小さいSiC側の損失・温度上昇が小さい。N700S実測値ではない。

問2 SPEC指定3可視化の数値確認

$D=0.60$ 。Si系 $V_{on}=2.0\text{ V}$ 、 $P_{cond}=240\text{ W}$ at $I=200\text{ A}$ 、 $E_{on}+E_{off}=0.12\text{ J}$ 。SiC系 $V_{on}=1.4\text{ V}$ 、 $P_{cond}=168\text{ W}$ at $I=200\text{ A}$ 、 $E_{on}+E_{off}=0.05\text{ J}$ 。

- (a) $I=0,100,200,400\text{ A}$ の導通損失、(b) P_{cond} 固定で $f_s=0.5,1,2,3,4\text{ kHz}$ の総損失、(c) $I=200\text{ A}$, $f_s=4\text{ kHz}$, $R_{th}=0.050\text{ K/W}$ の代表点で総損失と温度上昇を比較せよ。

完全解説
(a) $P_{cond,Si}=1.20I$ 、 $P_{cond,SiC}=0.84I$ 。

$I\text{ [A]}$	Si [W]	SiC [W]
0	0	0
100	120	84
200	240	168
400	480	336

(b) $P_{total,Si}=240+0.12f_s$ 、 $P_{total,SiC}=168+0.05f_s$ (f_s はHz)。

$f_s\text{ [kHz]}$	Si [W]	SiC [W]
0.5	300	193
1	360	218
2	480	268
3	600	318
4	720	368

(c) 代表点はSi 720 W、SiC 368 W。 $\Delta T=P_{loss}R_{th}$ よりSi 36.0 K、SiC 18.4 K。これで「電流-導通損失」「スイッチング周波数-総損失」「同条件Si系比較」の3可視化を同一条件から再生成できる。

問3 H24二次橋渡し - 可逆チョッパの平均電圧・導通損失

一般教材モデル。V_s=600 V、IGBTオン電圧 V_T=2.0 V、ダイオード順方向電圧 V_D=1.5 V。状態1: V_{state1}=598 V、状態2: V_{state2}=-1.5 V。直流機 R_a=0.20 Ω、一定界磁で V_a=E+R_aI_a。

(a) E=300 V, I_a=80 A のV_a、(b) V_a=D V_{state1}+(1-D)V_{state2} からD、(c) 平均導通損失、(d) I_a=-80 A、E=400 V at 1000 min⁻¹の基準で0≤D≤1から許されるEと速度範囲を求めよ。N700S実車回路値ではない。

完全解説

(a) V_a=300+0.20×80=316 V。(b) 316=598D-1.5(1-D)=599.5D-1.5 より D=317.5/599.5=0.5296。(c) 状態1損失160 W、状態2損失120 W。P_{cond}=160D+120(1-D)=141.2 W。(d) I_a=-80 AなのでV_a=E-16。-1.5≤V_a≤598から14.5≤E≤614 V。E/n=400/1000=0.4 V/(min⁻¹)より36.25≤n≤1535 min⁻¹。

問4 損失低減から冷却・小型軽量化まで

P_{out}=100 kW、T_a=40 °C。総損失 Si系720 W、SiC系368 W。(a) 変換効率、(b) R_{th}=0.050 K/W の接合温度、(c) T_{j,max}=70 °Cの最大熱抵抗、(d) JR東海7%と富士電機20%の扱いを説明せよ。

完全解説

(a) Si η=100000/(100000+720)=99.29%、SiC η=100000/(100000+368)=99.63%。(b) Si 76.0 °C、SiC 58.4 °C。(c) R_{th,max}=(70-40)/P_{loss}。Si 0.0417 K/W、SiC 0.0815 K/W。損失低減→発熱低減→必要冷却能力低減→冷却機構簡素化→小型軽量化の余地。(d) 7%をSiC単独効率改善率へ、20%をN700S車両全体の重量低減率へ読み替えない。

解法・品質チェック

固定5過去問・23答案要素へ23/23接続。SPEC固定8項目（SiC、導通損失、スイッチング損失、スイッチング周波数、変換効率、発熱、冷却、小型軽量化）をすべて扱う。

固定R2読図の再確認

1. 問題図の電圧矢印を正方向として状態ごとの v を書き出す。2. 各状態の継続時間で時間平均する。固定図では $V=D V_{dc}$ 。3. スwitchングエネルギーは問題図の $p(t)=v(t)i(t)$ を直接積分する。固定図3では $p(t)$ が三角波なので $W_{off}=(1/2)V_{dc} I_{dc} T_{2}$ 。4. $V I_{ts}/6$ は一次問4の相補的直線ランプ条件に限定する。

数値・論理再計算

一次1～8・二次1～4を独立再計算し、問題条件・正答・数値はsourceから変更しない。一次正答一意性8/8。未確認N700S実車値の真値化なし。JR東海7%・富士電機20%の対象範囲を拡張しない。

主要式

$p(t)=v(t)i(t)$ 、 $P_{loss}=(1/T) \int v i \, dt$ 、 $P_{cond}=V_{on} I D$ 、 $P_{cond}=I_{rms}^2 R_{on}$ 、 $P_{off}=V_{off} I_{leak}(1-D)$ 、 $E_{sw}=\int v i \, dt$ 、 $P_{sw}=f_s(E_{on}+E_{off})$ 、 $\eta =P_{out}/(P_{out}+P_{loss})$ 、 $T_j=T_a+P_{loss}R_{th}$ 。